Instituto do Emprego
e Formação Profissional

IEFP

Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aljustrel

Administração de Redes

Análise de Necessidades

– UFCD 0765 –

Autor(a)

Vera Antunes

Sob orientação do formador: Paulo Gabriel Soares

Cofinanciado por:

POCH PORTUGAL 2020 UNIÃO EUROPEIA Fundo Social Europeu

Índice

Resumo 1

1. Introdução 1

2 Levantamento de Necessidades: [1,2,3] 2

2.1 Localização da Área Técnica 5

2.2 Condicionantes Físicas do Espaço 6

2.3 Tipo de Utilizadores Finais 6

2.4 Área do Negócio 7

2.5 Departamentos Existentes e Responsabilidades 7

2.6 Restrições Económicas 7

2.7 Indicadores 7

2.7.1 Extranet 8

2.7.2 Intranet 9

2.7.3 Servidores Locais 9

2.8 Identificação do Responsável pelas Questões de Rede 10

2.9 Preferências de Hardware 11

2.10 Software a Instalar 11

2.10.1 Distros Linux 11

2.10.1.1 Microsoft® Windows™ 11

2.10.1.2 Machintosh OS 12

2.10.1.3 Outro Software Proprietário (Migração de Software de Contabilidade) 12

2.11 Questões de Backup de Dados 12

2.12 Manutenção da Rede Local 12

2.13 Questões de Segurança 12

2.14 Necessidades de Formação 13

2.15 Operadores Externos Contratados 13

3 Conclusão 14

Índice de Figuras

Ilustração 1-Laundry/Break Room 5

Índice de Tabelas

Tabela 2-1-Área Técnica 5
Tabela 2-2-Departamentos Existentes e Responsabilidades 7
Tabela 2-3-Vantagens da Plataforma de Agendamento 9

Resumo

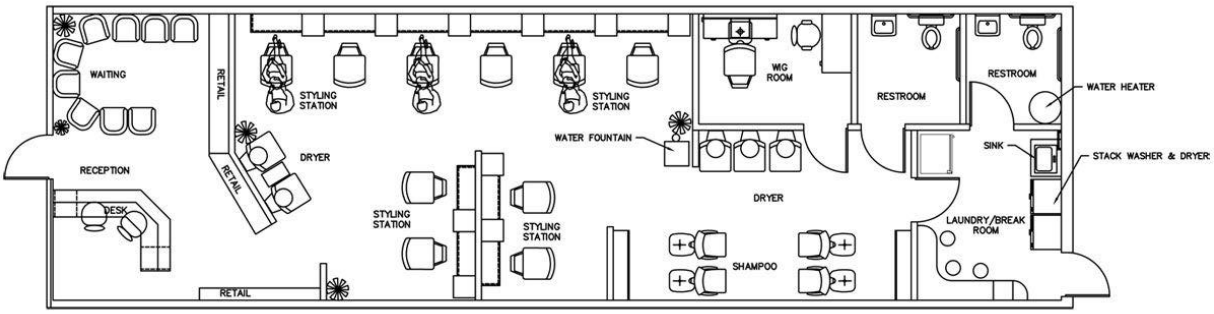
Este projeto tem como objetivo a implementação de uma rede local (LAN) eficiente e segura para um centro de estética, de forma a suportar o trabalho diário dos profissionais e o atendimento aos clientes.
Foram analisadas as necessidades de hardware, software, estrutura de cablagem, segurança e manutenção, tendo em conta um orçamento limitado e a necessidade de mobilidade dos colaboradores.
A solução proposta contempla um computador fixo na receção e tablets para os profissionais, com acesso Wi-Fi seguro e gestão centralizada dos dados e da faturação.
O projeto visa assegurar a qualidade do serviço, otimizar a operação do espaço e preparar o centro para futuras expansões.

1. Introdução

A instalação de uma rede local (LAN) é essencial para garantir a organização, eficiência e comunicação interna num centro de estética moderno.
Este documento apresenta a proposta de planeamento e execução da infraestrutura tecnológica necessária para suportar as atividades diárias do centro, considerando a utilização de hardware adequado, software específico, ligação à internet segura, cablagem estruturada e manutenção da rede.
O projeto foi elaborado com base na planta fornecida, nas necessidades identificadas para cinco profissionais e no objetivo de manter o serviço de atendimento ao cliente ágil, seguro e eficiente, respeitando o orçamento de 8000€ estabelecido

Cofinanciado por:

2 Levantamento de Necessidades: [1,2,3]



Com base no levantamento de necessidades, propõe-se a seguinte arquitetura e especificações para a rede local do centro de estética:

Tipologia: A rede local a ser implementada seguirá uma tipologia Cliente-Servidor. O computador de secretária na receção atuará como um ponto central para a gestão do software proprietário, dados de clientes e faturação. Os tablets utilizados pelos profissionais funcionarão como clientes, acedendo a estas informações e à internet através da rede. Esta tipologia facilita a gestão e a segurança dos dados, centralizando informações críticas num ponto principal.

Topologia: A topologia de rede escolhida será a Estrela. Nesta configuração, todos os dispositivos (computador, tablets, impressora) serão conectados a um ponto central, que será um switch Gigabit de 8 portas para as conexões cabeadas e o Access Point para as conexões sem fio. O Access Point poderá estar integrado no Router Empresarial ou ser um dispositivo separado, dependendo da cobertura Wi-Fi necessária. A topologia Estrela simplifica a instalação, a resolução de problemas e permite a fácil adição ou remoção de dispositivos sem afetar o restante da rede.

Equipamentos de Rede:

Router Empresarial: Será selecionado um router com funcionalidades de firewall integrado para proteger a rede contra ameaças externas. Deverá suportar a criação de uma rede Wi-Fi segura para os profissionais e uma rede separada para clientes (Guest Network). A capacidade de suportar VLANs poderá ser considerada para segmentar ainda mais o tráfego da rede, se necessário.

Switch Gigabit de 8 Portas: Este switch fornecerá as conexões de rede cabeadas de alta velocidade (1000 Mbps) para o computador da receção e outros equipamentos que possam necessitar de ligação por cabo no futuro.

Cofinanciado por:

Access Point: Integrado no router ou como um dispositivo autónomo, o Access Point garantirá uma cobertura Wi-Fi eficiente em todo o espaço de trabalho, permitindo a mobilidade dos profissionais com os seus tablets. Será configurada uma rede Wi-Fi segura (WPA3 ou superior) para os colaboradores e uma rede separada e com acesso limitado para os clientes.

Cablagem: Será utilizada cablagem de par trançado de categoria 6 (CAT6) para todas as conexões de rede cabeadas. Esta norma suporta velocidades Gigabit, garantindo um desempenho adequado para a rede local. A cablagem será instalada de forma organizada através do Patch Panel de 24 portas CAT6 localizado no bastidor, facilitando a gestão das conexões e futuras alterações. A passagem dos cabos será feita através de calhas técnicas, conforme identificado nas condicionantes físicas do espaço, para proteger a cablagem e garantir a segurança e estética do local.

Bastidor: Será utilizado um Bastidor de 6U localizado na Laundry/Break Room. Este bastidor fornecerá um espaço seguro e organizado para acomodar os principais equipamentos de rede, incluindo o switch, router, patch panel e UPS. A ventilação própria do bastidor ajudará a manter uma temperatura adequada para o funcionamento dos equipamentos, protegendo-os contra poeira e humidade.

Sistema Operativo de Rede: Dada a dimensão da rede e a opção por soluções cloud para serviços como email, web e base de dados, não será implementado um sistema operativo de rede dedicado (como Windows Server ou Linux Server). O foco será na utilização do sistema operativo Microsoft® Windows™ 11 Professional no computador da receção, que oferece funcionalidades robustas para a gestão local. A segurança e o acesso à intranet serão geridos através das configurações do router e das políticas de segurança implementadas.

Localização da Área Técnica: Conforme detalhado no ponto 2.1, a Laundry/Break Room foi selecionada como a área técnica devido ao seu acesso restrito e menor circulação de clientes, minimizando interferências e garantindo a segurança dos equipamentos.

Equipamentos no Bastidor: Os seguintes equipamentos serão instalados no Bastidor de 6U:

- Switch Gigabit de 8 portas
- Router Empresarial
- Patch Panel de 24 portas CAT6
- UPS 1000VA (para proteção elétrica dos equipamentos críticos)
- Mini Servidor (para software proprietário e backups locais complementares)
- Servidores a Instalar: Não serão instalados servidores físicos locais para email, web ou base de dados. Estes serviços serão providenciados através de soluções cloud-based (Gmail for Business/Microsoft 365, plataformas de alojamento web, plataforma de agendamento online). O Mini Servidor a ser instalado no bastidor destina-se especificamente a alojar o software proprietário de gestão (se não for totalmente baseado na web) e para realizar backups locais complementares dos dados críticos, oferecendo uma camada adicional de segurança.

Manutenção e Formação: A manutenção da rede local será realizada de forma preventiva e corretiva, com revisões trimestrais da infraestrutura física e atualizações de firmware dos equipamentos de rede (router, switch, access points), sendo esta responsabilidade da empresa de suporte técnico externa contratada. A formação necessária para os utilizadores será mínima, consistindo numa pequena formação inicial para o uso dos tablets e acesso à rede Wi-Fi, e formação básica no PC da receção para gestão de agendamentos, faturação e backup de dados, podendo esta ser realizada internamente.

Tipo de Rede, serão implementados dois tipos de rede:

Intranet: Uma rede interna privada que interligará os computadores, impressora e tablets dos profissionais, permitindo o acesso ao software de gestão, partilha de documentos e recursos internos. O acesso será restrito aos funcionários para garantir a segurança e confidencialidade dos dados.

Extranet: Será criada através da utilização de uma plataforma de agendamento online baseada na cloud (SimplyBook.me ou similar), permitindo que os clientes marquem serviços remotamente. Esta solução não requer infraestrutura local adicional e simplifica a gestão de agendamentos.

Tamanho da Rede: A rede local suportará inicialmente 6 dispositivos principais para os 5 profissionais (1 computador na receção e 5 tablets). A rede Wi-Fi para clientes (Guest Network) poderá acomodar um número variável de dispositivos dependendo do fluxo de clientes.

Backup de Dados e Segurança: A estratégia de backup de dados incluirá um serviço de backup automático em cloud associado às contas de email e documentos (Google Workspace/OneDrive), garantindo a segurança dos dados críticos. Adicionalmente, o Mini Servidor local poderá ser utilizado para backups complementares. A segurança da rede será assegurada por um firewall no router, antivírus atualizado no computador da receção, configuração de rede Wi-Fi corporativa segura, rede Wi-Fi separada para clientes (Guest Network) e políticas de senhas fortes e atualizadas periodicamente.

1 Solicitar autorização para fotografar o espaço no caso de não termos acesso à Planta;
2 Explanar o resultado da reunião com o Responsável;
3 Se temos dúvidas pedimos uma segunda opinião: (Deixe-me analisar a situação e depois dou-lhe uma resposta.)

Cofinanciado por:

2.1 Localização da Área Técnica

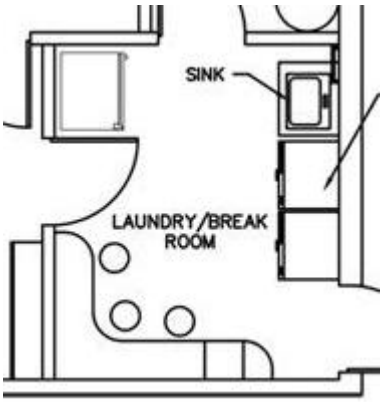


Ilustração 1-Laundry/Break Room

A Laundry/Break Room foi selecionada como área técnica devido ao seu acesso restrito e baixa circulação de clientes durante o horário de funcionamento.

Apesar da presença de máquinas de lavar e secar, prevê-se que a utilização intensiva destas ocorra no início ou final do dia, minimizando o impacto do ruído sobre o acesso e manutenção da infraestrutura de rede.

Para proteção adicional dos equipamentos, será utilizado um bastidor fechado com ventilação própria, reduzindo a exposição a humidade, pó e vibrações.

Tabela 2-1-Área Técnica

	Coluna 1	***Coluna 2***	***Oluna 3***
Linha 1	Bastidor 6U	Acomoda o switch, router e patch panel	Laundry/Break Room
Linha 2	Switch 8 portas Gigabit	Distribuição de rede LAN	Dentro do Bastidor
Linha 3	Patch Panel 24 portas CAT6	Organização dos cabos de rede	Dentro do Bastidor
Linha 4	Router Empresarial	Ligação WAN e firewall	Dentro do Bastidor
Linha 5	UPS 1000VA	Proteção elétrica	Dentro do Bastidor
Linha 6	Mini Servidor	Software proprietário e backups	Dentro do Bastidor

Cofinanciado por:

2.2 Condicionantes Físicas do Espaço

Distribuição do espaço: O centro de estética apresenta uma divisão clara entre áreas de atendimento ao público (receção, retail, waiting) e áreas técnicas (Laundry/Break Room e Wig Room). Esta separação favorece a instalação de equipamentos de rede de forma segura e discreta.

Materiais de construção: As paredes aparentam ser de construção leve (gesso cartonado ou tijolo fino), o que facilita a passagem de cablagem através de calhas técnicas e perfurações controladas.

Distância entre equipamentos: As Styling Stations, Reception Desk, Shampoo Area e Wig Room estão relativamente próximas, o que permite cablagem eficiente sem necessidade de switches adicionais.

Pontos de energia elétrica: Há disponibilidade de tomadas elétricas nas zonas chave, permitindo a instalação de dispositivos de rede, access points e UPS.

Circulação de pessoas: As áreas de receção e atendimento têm elevada circulação de pessoas, o que obriga a proteger e ocultar bem a cablagem para evitar acidentes ou danos (calhas técnicas uso obrigatório).

Espaço técnico: A Laundry/Break Room é adequada para a instalação do bastidor, servidor e UPS, pois é uma zona reservada, com menos circulação de clientes, protegendo os equipamentos da exposição direta a sujidade, água ou danos.

Climatização e ruído: A Laundry/Break Room apresenta condições adequadas para instalação de equipamentos de rede, sendo prevista utilização intensiva de máquinas apenas fora do horário de maior movimento. A escolha deste espaço teve em consideração a separação física das áreas de atendimento ao cliente e a utilização de um bastidor fechado, reduzindo o impacto de ruído, vibração e sujidade nos equipamentos.

2.3 Tipo de Utilizadores Finais

Os utilizadores finais do sistema de rede serão os profissionais do centro de estética, nomeadamente cabeleireiros, esteticistas, rececionistas e gerência.
Utilizarão o sistema para aceder ao software proprietário de gestão de clientes e agendamentos, para comunicações internas (e-mail, partilha de documentos), impressões e acesso à internet via Wi-Fi para suporte às atividades diárias.

Cofinanciado por:

2.4 Área do Negócio

O negócio atua na área de estética e bem-estar, oferecendo serviços como cabeleireiro, tratamentos capilares, maquilhagem e cuidados de pele.
A rede tecnológica será uma ferramenta essencial para a gestão de clientes, agendamento de serviços, faturação, comunicação e para a venda de produtos de beleza.

2.5 Departamentos Existentes e Responsabilidades

Tabela 2-2-Departamentos Existentes e Responsabilidades

Departamento	***Responsabilidades***
Receção	Atendimento ao cliente, gestão de agendamentos, faturação
Estética	Prestação de serviços de estética e cabeleireiro
Administração	Gestão financeira, controlo de stock, marketing
Área Técnica	Gestão da infraestrutura de rede e manutenção dos sistemas

2.6 Restrições Económicas

O projeto de instalação da rede LAN está limitado a um orçamento máximo de 8.000€.
Todas as soluções propostas devem garantir o melhor equilíbrio entre custo, qualidade e escalabilidade futura, sem ultrapassar o limite financeiro imposto.

2.7 Indicadores

O sucesso do projeto será avaliado com base nos seguintes indicadores:

- Estabilidade da rede (mínimo de 99% de uptime);
- Velocidade de acesso à internet e rede interna (mínimo de 100 Mbps entre dispositivos locais);
- Cobertura Wi-Fi eficiente em 100% do espaço de trabalho;

Cofinanciado por:

- Acesso seguro e protegido a dados sensíveis dos clientes;
- Backup regular e funcionamento de sistema de recuperação de dados.

https://www.netacad.com/
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://uptimeinstitute.com/

2.7.1 Extranet

Para proporcionar conveniência aos clientes na marcação de serviços, sem aumentar a complexidade técnica ou os custos de operação, propõe-se a utilização de uma plataforma de agendamento online baseada na cloud. Esta solução cria uma Extranet funcional, dispensando a necessidade de servidores locais adicionais e reduzindo a manutenção técnica.

Plataforma Online Selecionada: SimplyBook.me (ou alternativas como Calendly ou Setmore).

Características Principais**:**

Acesso: Disponível a partir de qualquer dispositivo com ligação à internet (computador, smartphone ou tablet).

Hospedagem: Realizada em servidores cloud da plataforma, garantindo alta disponibilidade e performance.

Segurança: Acesso via HTTPS e gestão segura de contas, assegurada pelo fornecedor do serviço.

Integração: Possibilidade de incorporar facilmente o link de agendamento no website institucional e nas redes sociais do centro de estética.

Gestão de Reservas: Ferramentas de gestão de agendamentos acessíveis pela administração e pelos colaboradores de forma intuitiva.

Tabela 2-3-Vantagens da Plataforma de Agendamento

Benefício	***Descrição***
Eliminação de custos de servidores locais	Não há necessidade de aquisição nem de manutenção de servidores físicos.
Redução de custos de manutenção	Atualizações, backups e segurança ficam a cargo do fornecedor cloud.
Acesso facilitado	Clientes e colaboradores apenas precisam de uma ligação à internet.
Interface intuitiva	Reduz a necessidade de formação técnica adicional.
Escalabilidade	A plataforma pode ser ajustada ao crescimento do negócio.
Alta disponibilidade	Garantia de funcionamento contínuo, mesmo fora do horário de atendimento.

Esta abordagem permite oferecer um serviço de agendamento moderno e prático aos clientes, enquanto mantém o foco na simplicidade da infraestrutura e na redução de custos operacionais para o centro de estética.

2.7.2 Intranet

A intranet do centro de estética será composta por uma rede interna privada, que interliga os computadores, impressoras, e dispositivos móveis dos profissionais.
Esta rede será utilizada para aceder ao software proprietário de gestão, partilhar documentos, imprimir faturas, e gerir agendamentos internos.

O acesso será restrito apenas a funcionários, garantindo a segurança e a confidencialidade dos dados dos clientes.

2.7.3 Servidores Locais

Tendo em conta a dimensão do centro e o objetivo de simplificação da infraestrutura, não serão instalados servidores físicos locais no centro de estética.
A gestão dos serviços necessários será feita através de soluções cloud-based.

Esta opção reduz custos de instalação, manutenção e necessidade de backups locais.

2.7.3.1 Servidor de Email

O serviço de email será fornecido através de plataformas cloud externas, como o Gmail for Business ou Microsoft Outlook 365.
Esta abordagem permite comunicações seguras, armazenamento robusto e manutenção mínima, sem necessidade de servidor local.

2.7.3.2 Servidor Web

Não será instalado servidor web local.
O website institucional e o portal de agendamento (Extranet) serão alojados em plataformas cloud externas, com gestão de servidores a cargo do fornecedor (SimplyBook.me, WordPress ou similar).

2.7.3.3 Servidor de Base de Dados

Não será necessário um servidor de base de dados local.
A gestão de clientes e agendamentos será realizada através da plataforma online selecionada, que já integra a base de dados na sua infraestrutura cloud, garantindo segurança e backups automáticos.

2.7.3.4 Servidor FTP

Não será configurado servidor FTP local.
Partilhas internas de documentos e ficheiros serão realizadas via pastas partilhadas na intranet, ou por ferramentas como Google Drive ou OneDrive, de forma segura e prática.

2.8 Identificação do Responsável pelas Questões de Rede

A responsabilidade pela gestão da rede local será atribuída ao Administrador de Sistemas designado pelo centro de estética, ou, em alternativa, a uma empresa de suporte técnico externa contratada para serviços de manutenção e atualização periódica.

Sugere-se a contratação de um serviço de suporte técnico básico, com intervenção presencial ou remota sempre que necessário.

Cofinanciado por:

2.9 Preferências de Hardware

Será instalado um computador de secretária (desktop) de elevado desempenho na receção, para gestão centralizada do agendamento, faturação e software proprietário.
Para os profissionais, serão disponibilizados tablets Android ou iOS de gama média, permitindo o registo de serviços prestados e a consulta de informações dos clientes em tempo real.

Esta configuração proporciona eficiência no atendimento e mobilidade aos profissionais, garantindo uma operação fluída e moderna.

2.10 Software a Instalar

Será instalado no computador de receção o software de gestão de clientes, faturação e contabilidade, bem como antivírus corporativo.
Nos tablets, será instalado apenas o acesso à aplicação web do sistema de gestão ou aplicações específicas para consulta e atualização de dados dos clientes.
Não será necessária instalação de software pesado nos tablets, apenas apps leves e ligação segura à intranet.
Para complementar a experiência no espaço de receção, será também instalada uma televisão Smart TV de 43", com ligação HDMI e suporte mural. Esta servirá para a reprodução de conteúdos visuais relaxantes (ex. natureza, estética, bem-estar) ou para exibição de informações institucionais e promocionais. A inclusão deste equipamento tem como objetivo melhorar o conforto dos clientes enquanto aguardam atendimento, reforçando a componente estética e moderna do centro.

2.10.1 Distros Linux

Não serão utilizadas distribuições Linux neste projeto.
O ambiente de trabalho será baseado no sistema operativo Microsoft® Windows™.

2.10.1.1 Microsoft® Windows™

O sistema operativo principal será o Microsoft® Windows™ 11 Professional, garantindo compatibilidade com o software de gestão, facilidade de uso e atualizações de segurança regulares.

2.10.1.2 Machintosh OS

Não está previsto o uso de sistemas MacOS no centro de estética, tendo em conta a preferência por equipamentos Windows para uniformizar a infraestrutura e reduzir custos.

2.10.1.3 Outro Software Proprietário (Migração de Software de Contabilidade)

Será realizada a migração e instalação de software de contabilidade proprietário utilizado anteriormente (se existente), para garantir continuidade nas operações financeiras e de faturação, com apoio de técnicos especializados caso necessário.

2.11 Questões de Backup de Dados

Será utilizado um serviço de backup automático em cloud, associado à conta do serviço de email e documentos (Ex: Google Workspace ou Microsoft OneDrive), garantindo a segurança dos dados críticos dos clientes e da operação do centro.

2.12 Manutenção da Rede Local

A manutenção da rede será realizada de forma preventiva e corretiva, com revisões trimestrais à estrutura física da rede e atualizações de firmware dos equipamentos de rede (router, access points).

2.13 Questões de Segurança

A segurança será assegurada através de:

- Firewall no router/firewall de acesso à internet;
- Antivírus atualizado no computador de receção;
- Configuração de rede Wi-Fi corporativa segura (para tablets e PC);

- Rede Wi-Fi separada para clientes (Guest Network);
- Políticas de senhas fortes e atualizadas periodicamente;
- Backups automáticos dos dados críticos na cloud.

2.14 Necessidades de Formação

A formação necessária será mínima:

Pequena formação inicial para o uso dos tablets (aplicação de gestão, acesso seguro à rede Wi-Fi).

Formação básica no PC da receção para gestão de agendamentos, faturação e backup de dados. Esta formação pode ser realizada internamente em poucas horas, reduzindo custos.

2.15 Operadores Externos Contratados

Será contratada uma empresa externa para:

- Instalação da infraestrutura de rede (cablagem e montagem de bastidor);
- Configuração inicial dos equipamentos de rede;
- Disponibilização de suporte técnico pontual.

3 Conclusão

O presente relatório detalha o plano de implementação de uma Rede Local (LAN) robusta e eficiente para o centro de estética, visando otimizar as operações diárias dos profissionais e a qualidade do atendimento aos clientes. A solução proposta, baseada numa tipologia Cliente-Servidor e topologia Estrela, foi cuidadosamente selecionada para atender às necessidades específicas do centro, considerando a utilização de um computador central na receção e tablets para os cinco profissionais, interligados por uma rede segura com e sem fio.

A escolha de equipamentos de rede de qualidade, como um router empresarial com firewall integrado, um switch Gigabit e um access point eficiente, juntamente com uma cablagem estruturada CAT6 instalada num bastidor organizado, garante uma infraestrutura fiável e preparada para o futuro. A opção por soluções cloud para serviços como email, web e base de dados simplifica a gestão e reduz os custos de manutenção de servidores locais, enquanto um mini servidor local complementa as necessidades de software proprietário e backups de dados críticos.

As medidas de segurança implementadas, incluindo firewall, antivírus, redes Wi-Fi separadas e políticas de senhas fortes, são essenciais para proteger os dados sensíveis dos clientes e a operação do centro. A manutenção da rede será assegurada por um operador externo, e a formação dos utilizadores será focada no essencial para garantir a produtividade.

Os custos detalhados para a implementação desta infraestrutura, incluindo equipamentos, instalação e outros serviços, são apresentados no Orçamento de Suporte em anexo (ficheiro Excel separado), elaborado em consideração ao limite orçamental de 8000€ estabelecido para este projeto.

Em suma, a solução de LAN proposta visa modernizar a infraestrutura tecnológica do centro de estética, proporcionando uma base sólida para a eficiência operacional, a satisfação dos clientes e o crescimento futuro do negócio.

Além disso, numa futura fase de expansão tecnológica, considera-se a possibilidade de integrar espelhos inteligentes com funcionalidades de realidade aumentada e inteligência artificial, permitindo que os clientes testem virtualmente penteados, recebam recomendações personalizadas de produtos e desfrutem de uma experiência interativa. Esta inovação reforçará a modernização contínua dos serviços do centro de estética, alinhando-o com as tendências tecnológicas mais recentes do setor da beleza.

Adicionalmente, e com o objetivo de preparar o centro de estética para futuras inovações tecnológicas e oferecer uma experiência ainda mais diferenciada aos clientes, foi elaborado um orçamento preliminar para a pré-instalação necessária para a futura integração de espelhos inteligentes. Esta pré-instalação facilitaria a implementação desta tecnologia no futuro, caso o centro deseje investir nessa modernização.

Cofinanciado por: